



SUNAT

Facturación Electrónica SUNAT

Manual del módulo de comprobantes de pago electrónicos del Sistema
Hospedaje Pro — tecnología, funcionalidades y guía de puesta en
producción.

UBL 2.1

Boleta · Factura · Nota de crédito

Resumen diario

Laravel + Greenter

Documento generado para el titular de la empresa · Sistema Hospedaje Pro · Perú

1 Tecnología de la integración

La facturación electrónica está construida sobre el mismo stack del sistema y una librería especializada para el estándar de SUNAT. La integración firma digitalmente cada comprobante (XML UBL 2.1) y lo envía a los servicios web de SUNAT.

Plataforma base

PHP 8.2

Laravel 11

MySQL

Mismo backend del sistema de hospedaje; sin servicios externos adicionales.

Interfaz

Bootstrap 5.3

Bootstrap Icons

Pantallas con el mismo estilo visual del sistema (azul / teal de la marca).

Motor SUNAT

Greenter

UBL 2.1

Firma XML (xmldsig)

Genera, firma y envía los XML; procesa el CDR (Constancia de Recepción) de SUNAT.

Seguridad

Credenciales encriptadas

Permisos por rol

La Clave SOL y la clave del certificado se guardan cifradas; el acceso está limitado por permisos.

Arquitectura del módulo

Interfaz (Blade + Bootstrap)

Configuración · Botón "Emitir a SUNAT" · Resumen diario · Descarga XML/CDR

Controladores & Rutas

FacturacionElectronicaController · ReservaController (emisión automática)

Capa de servicios (App\Services\Facturacion)

FacturacionElectronica

SunatDriver

ComprobanteBuilder

ResumenDiarioService

Greenter → Web Service SUNAT

Firma · Envío · Ticket · CDR

Base de datos (MySQL)

facturacion_configs · facturas · facturacion_resumenes

2 Funcionalidades del módulo

El módulo cubre el ciclo completo de comprobantes de pago electrónicos para el negocio de hospedaje.

Funcionalidad	Descripción
Módulo de configuración	Pantalla dedicada con estado y modo, datos del emisor, credenciales SUNAT y series de comprobantes.
Comprobantes soportados	Boleta de venta (03), Factura (01) y Nota de crédito (07) de anulación, en UBL 2.1.
Probar conexión	Valida credenciales y certificado antes de emitir, e informa el entorno activo (beta/producción).
Emitir a SUNAT	Botón en cada factura: firma y envía la factura, procesa el CDR y guarda el resultado.
Resumen diario de boletas	Declaración agrupada y asíncrona de boletas (RC): envío con ticket y consulta de estado hasta obtener el CDR.
Nota de crédito	Anula un comprobante aceptado; al aceptarse, la factura queda anulada localmente.
Descarga de archivos	Descarga del XML firmado y del CDR (.zip) de cada comprobante y de cada resumen.
Emisión automática	Opción para emitir el comprobante apenas se genera la factura de la reserva.
Series y correlativos	Numeración automática por tipo (F001, B001, FC01), configurable.
Entornos	Beta (homologación / pruebas) y Producción, conmutables desde la configuración.
Estados de seguimiento	No emitido · Pendiente · Enviado · Aceptado · Observado · Rechazado · Anulado.

Diseño desacoplado. La emisión usa un patrón de "driver": hoy trabaja con SUNAT vía Greenter, y mañana podría conectarse a un OSE/PSE u otro proveedor sin reescribir el sistema.

3 Datos que debe reunir el titular

Para operar en **producción**, el dueño de la empresa debe reunir la siguiente información y credenciales oficiales de SUNAT. Sin el certificado digital y el usuario SOL no es posible emitir de forma real.

Dato	Para qué sirve	De dónde se obtiene
RUC	Identifica al emisor en el comprobante.	Es el RUC de la empresa.
Razón social y nombre comercial	Aparecen en el comprobante.	Ficha RUC de la empresa.
Dirección fiscal, ubigeo, departamento, provincia y distrito	Domicilio fiscal del emisor.	Ficha RUC / SUNAT (ubigeo de 6 dígitos, p. ej. 150101).
Certificado Digital Tributario (CDT)	Firma digitalmente cada XML. Imprescindible.	SUNAT en línea (SOL). Vigencia 3 años. Se convierte a formato .pem .
Usuario secundario SOL + Clave SOL	Autentica el envío de comprobantes.	Se crea en SOL con permiso de emisión de comprobantes (CPE).
Series de comprobantes	Numeración: factura, boleta y nota de crédito.	Las define la empresa (p. ej. F001, B001, FC01).

Sobre el certificado. SUNAT ofrece el Certificado Digital Tributario (CDT) a través de SOL, con vigencia de **3 años**. Alternativamente puede adquirirse un certificado de una entidad certificadora autorizada. En ambos casos se necesita el archivo y su contraseña, que luego se convierte a **.pem**.

4 Paso a paso: obtener los requisitos en SUNAT

Estas gestiones se realizan una sola vez, directamente en el portal de SUNAT con el RUC y la Clave SOL principal de la empresa.

1 Obtener el Certificado Digital Tributario (CDT)

Ingresa a **SUNAT Operaciones en Línea (SOL)** con tu RUC y Clave SOL. Ve a **Empresas** → **Comprobantes de Pago** → **Certificado Digital Tributario (CDT)** → **Solicitar Certificado Digital Tributario**. Descarga el certificado; guárdalo junto con su contraseña. Su vigencia es de 3 años.

2 Convertir el certificado a formato .pem

El sistema usa el certificado en formato `.pem`. Si lo recibiste como `.pfx` o `.p12`, conviértelo con OpenSSL:

```
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificate.pem -nodes
```

El archivo resultante contiene la llave privada y el certificado juntos, listo para firmar.

3 Crear un usuario secundario SOL con permiso de emisión

En SOL, haz clic sobre el nombre de la empresa → **Administración de usuarios secundarios** → **crear nuevo usuario**. Ingresa DNI, correo, y el usuario y clave que prefieras. Asígnale **solo** el permiso de **emisión de comprobantes de pago electrónicos (CPE)**. Usar un usuario secundario evita exponer la Clave SOL principal.

4 Definir las series de comprobantes

Decide las series que usarás: por ejemplo `F001` para facturas, `B001` para boletas y `FC01` para notas de crédito. El sistema lleva el correlativo automáticamente.

Importante. Verifica que la empresa esté habilitada como emisor electrónico y que el domicilio fiscal en SUNAT esté activo. Guarda el certificado y las claves en un lugar seguro: son datos sensibles.

5 Paso a paso: puesta en producción en el sistema

Con el certificado `.pem`, el usuario secundario y la Clave SOL listos, se configura el sistema una sola vez. Los pasos técnicos (1 y 2) los realiza quien administra el servidor.

1 Instalar la librería y aplicar la base de datos

En la carpeta del proyecto, con las extensiones de PHP `soap` y `openssl` activas:

```
composer require greenter/greenter
php artisan migrate
php artisan optimize:clear
```

2 Colocar el certificado en el servidor

Guarda el archivo `certificate.pem` en una ruta segura del servidor, por ejemplo:

```
C:\SAAS\saas_hospedaje\storage\facturacion\pe\certificate.pem
```

3 Completar los datos del emisor

Inicia sesión como administrador y entra a **Sistema** → **Facturación Electrónica**. En **Datos del emisor** completa: RUC, razón social, nombre comercial, dirección fiscal, ubigeo, departamento, provincia y distrito.

4 Cargar las credenciales SUNAT

En **Credenciales SUNAT** ingresa el **usuario secundario SOL** y su **Clave SOL**, la **ruta del certificado** `.pem` y, si corresponde, la **clave del certificado**. Estos datos se almacenan encriptados.

5 Activar el modo Producción

En **Estado y modo**: selecciona **Driver de emisión = SUNAT**, **Entorno = Producción**, marca **Habilitar facturación electrónica** y define las series. Guarda la configuración.

6 Probar la conexión

Pulsa **Probar conexión con SUNAT**. El sistema valida credenciales y certificado. Los indicadores del encabezado deben mostrar **Habilitada**, **Driver: sunat** y **Certificado encontrado**.

7 Emitir una factura real y verificar el CDR

Abre una factura (cliente con RUC) y pulsa **Emitir a SUNAT**. Al ser aceptada, el estado pasa a **Aceptado** y podrás descargar el **XML** y el **CDR**.

8 Declarar las boletas por Resumen diario

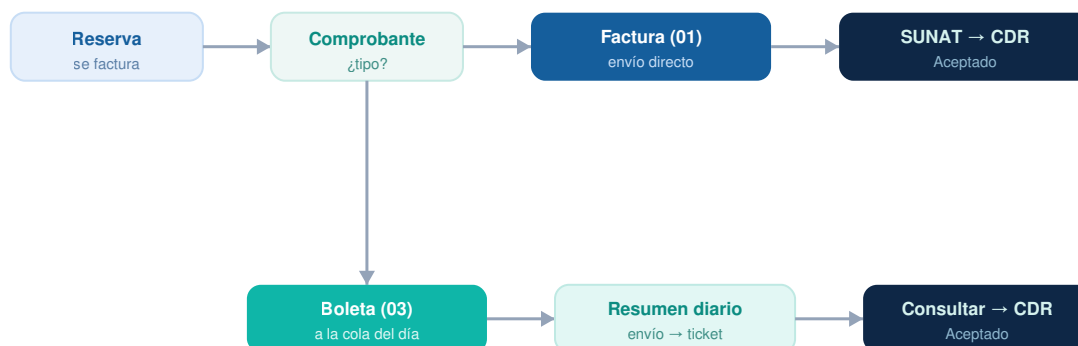
Las boletas se numeran al emitirse y se declaran agrupadas. Ve a **Resumen SUNAT**, elige la fecha, pulsa **Generar y enviar resumen** (recibes un ticket) y luego **Consultar estado** hasta que quede **Aceptado**.

9 (Opcional) Activar la emisión automática

Marca **Emitir automáticamente al facturar la reserva** para que cada comprobante se envíe apenas se genera la factura, sin intervención manual.

6 Flujo de emisión

Según el tipo de comprobante, el sistema sigue dos caminos: la factura se envía de forma directa; la boleta se declara mediante el resumen diario.



Nota de crédito (07): anula un comprobante ya aceptado; al ser aceptada por SUNAT, la factura queda anulada en el sistema.

7 Checklist de producción

Antes de activar

- ☐ Certificado Digital Tributario vigente (.pem)
- ☐ Usuario secundario SOL con permiso CPE
- ☐ Datos del emisor verificados (RUC, ubigeo)
- ☐ Series definidas (F001 · B001 · FC01)

Al poner en marcha

- ☐ Entorno = Producción y Driver = SUNAT
- ☐ "Probar conexión" en verde
- ☐ Factura de prueba aceptada + CDR
- ☐ Resumen diario de boletas aceptado

Recomendación. Antes de producción, prueba todo en el entorno **Beta** (RUC 20000000001, usuario y clave **MODDATOS**). Cuando el circuito completo funcione en beta, cambia a producción con los datos reales.

Fuentes oficiales SUNAT: obtención del Certificado Digital Tributario y creación de usuarios secundarios (gob.pe / SUNAT Operaciones en Línea).